PERTEMUAN 10: PERULANGAN BERSARANG (NESTED LOOP)

Nama: Nugraha Algeio Firizki Subarji
Kelas: D-IV Teknik Informatika
Jurusan Teknologi Informasi - Politeknik Negeri Malang

---

1. Latihan 1a (Pola Bintang Menurun)

A. Pseudocode

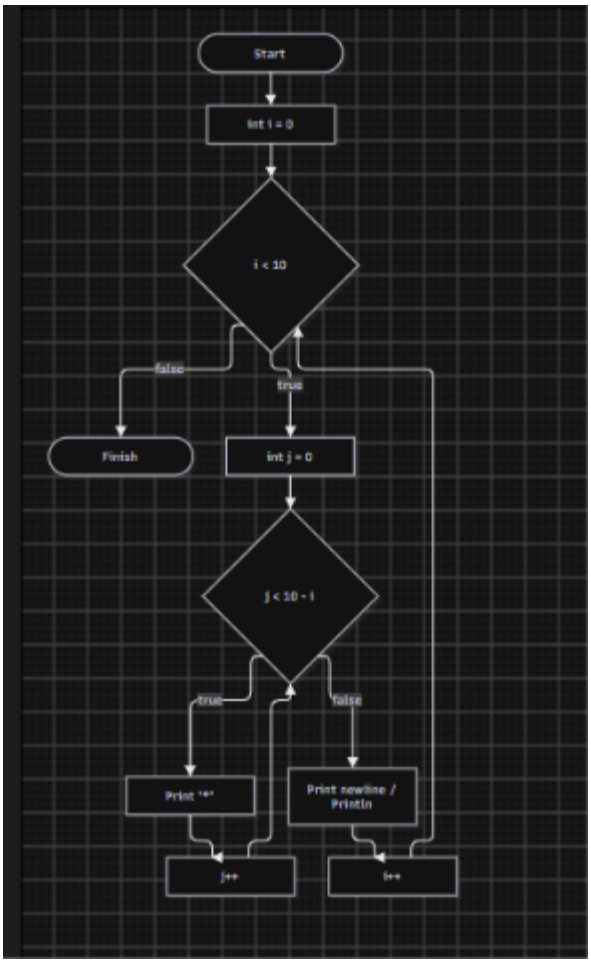
```
algorithm Latihan1a
deklarasi:
   i, j : integer
deskripsi:
   for i = 0 to 9 do
      for j = 0 to (9 - i) do
         print("*")
      end for
      println()
   end for
end algorithm
```

B. Penjelasan Program

Program ini menggunakan perulangan bersarang (*nested loop*) dengan jenis `for` untuk mencetak pola bintang menurun dari 10 baris ke bawah [cite: 1, 36]. *Outer loop* (`i`) mengontrol jumlah baris (sebanyak 10 baris), sedangkan *inner loop* (`j`) mengontrol jumlah pencetakan karakter bintang (`*`) pada setiap baris yang jumlahnya semakin berkurang seiring bertambahnya nilai `i`.

C. Tempat Gambar (Silakan Masukkan Foto Anda di Sini)

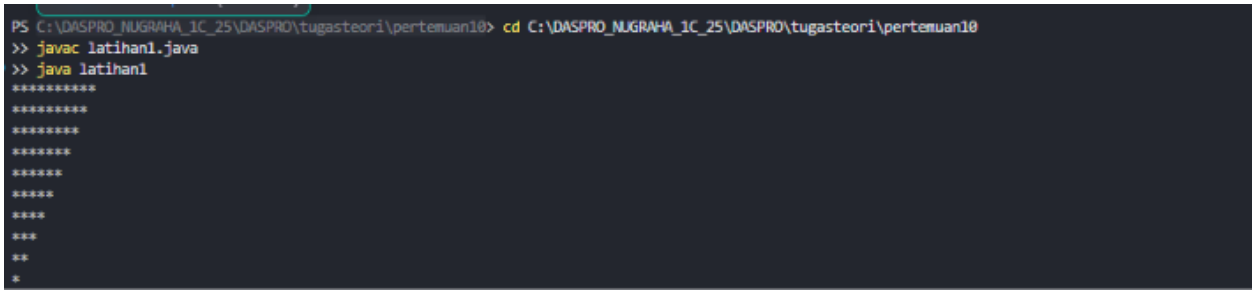
- **Gambar Flowchart:**



- **Gambar Code Program:**

```
Windsurf: Refactor | Explain
public class latihan1{
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 10 -i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

- **Gambar Hasil Output:**



---

2. Latihan 1b (Pola Bintang Menaik)

A. Pseudocode

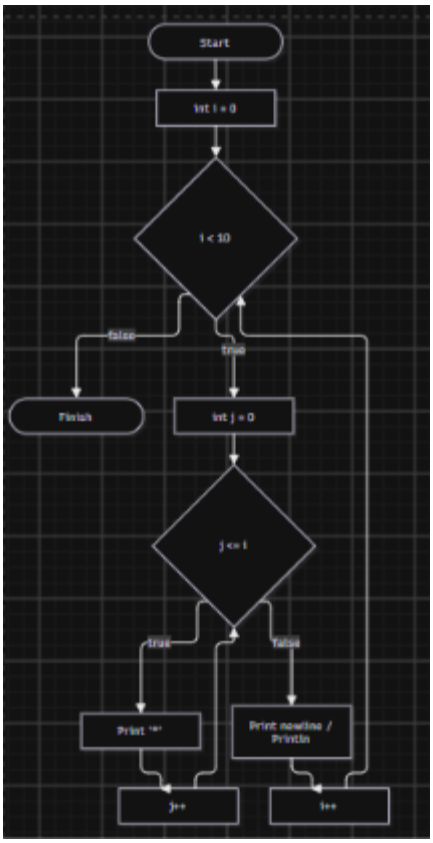
```
algorithm Latihan1b
deklarasi:
    i, j : integer
deskripsi:
    for i = 0 to 9 do
        for j = 0 to i do
            print("*")
        end for
        println()
    end for
end algorithm
```

B. Penjelasan Program

Program ini merupakan kebalikan dari Latihan 1a, di mana perulangan bersarang `for` digunakan untuk mencetak pola segitiga bintang menaik dari 1 bintang hingga 10 bintang [cite: 1, 36]. *Outer loop* mengatur baris, dan *inner loop* mencetak bintang sejumlah nilai `i + 1` pada setiap barisnya.

C. Tempat Gambar (Silakan Masukkan Foto Anda di Sini)

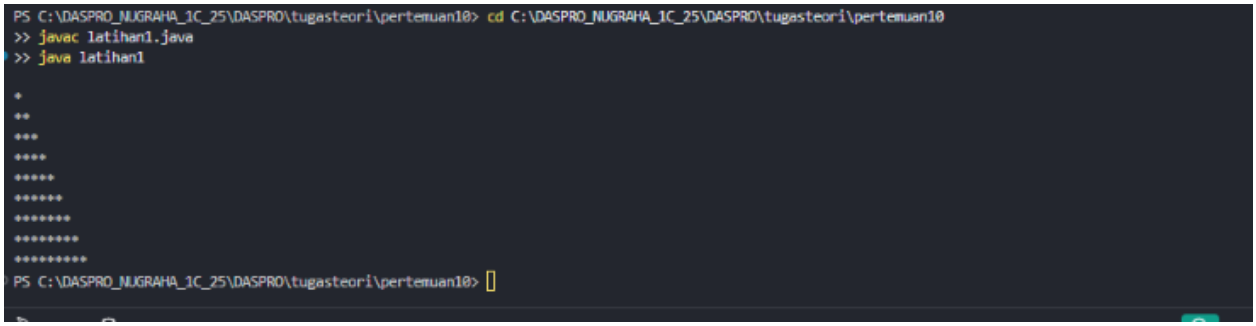
- **Gambar Flowchart:**



- **Gambar Code Program:**

```
The declared package "" does not match the expected package "tugasteori.pertemuan10"
Windsurf: Refactor | Explain
public class latihan1{
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            for (int j = 0; j < 10 - i; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

- **Gambar Hasil Output:**



---

3. Latihan 2 (Deret Huruf Bertingkat)

A. Pseudocode

```
algorithm Latihan2
deklarasi:
   i, j, s : integer
   h : character
deskripsi:
   h = 'a'
   for i = 0 to 4 do
      // Optional: Jika menggunakan spasi untuk membuat bentuk segitiga tengah
      for s = 0 to (4 - i) do
         print(" ")
      end for

      // Inner loop untuk mencetak huruf sesuai pola ganjil (1, 3, 5, 7, 9)
      for j = 0 to (2 * i) do
         print(h)
         h = h + 1
      end for
      println()
   end for
end algorithm
```

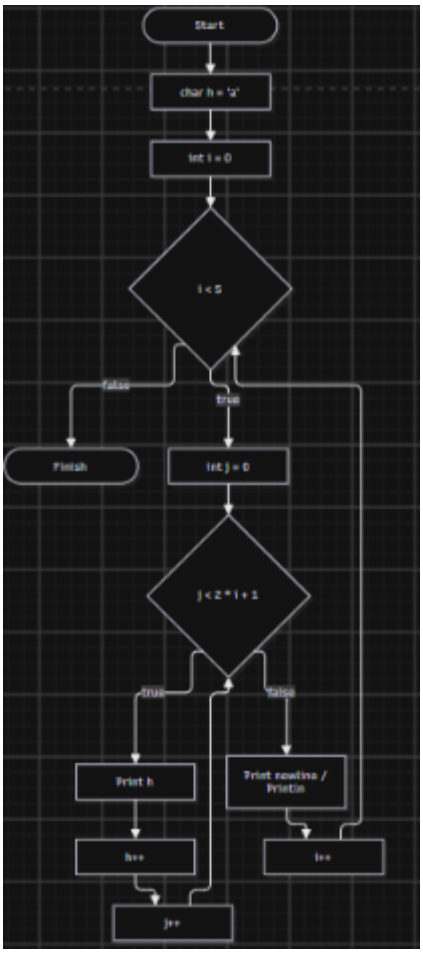
B. Penjelasan Program

Program ini menampilkan deret huruf alfabet secara berurutan mulai dari huruf 'a' dengan pola bertingkat ganjil per baris (1, 3, 5, 7, 9 karakter) [cite: 1, 36]. Variabel bertipe `char` digunakan

untuk menampung huruf, yang kemudian akan terus berinkremen (h++) setiap kali sebuah karakter dicetak ke layar.

C. Tempat Gambar (Silakan Masukkan Foto Anda di Sini)

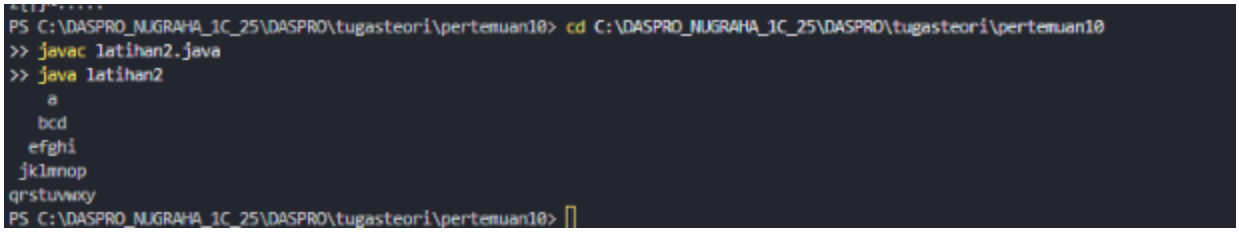
- **Gambar Flowchart:**



- **Gambar Code Program:**

```
public class latihan2 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Fix | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Ja
    public static void main(String[] args) {
        char h = 'a';
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            for (int s = 0; s < 4 - i; s++) {
                System.out.print(" ");
            }
            for (int j = 0; j < (2 * i + 1); j++) {
                System.out.print(h);
                h++;
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

- **Gambar Hasil Output:**



---

4. Latihan 3 (Jumlah Kuadrat Bilangan 1–n)

A. Pseudocode

```
algorithm Latihan3
deklarasi:
   n, i, j, totalKuadrat : integer
deskripsi:
   read(n)
   for i = 1 to n do
      totalKuadrat = 0
      print("n = ", i, " -> jumlah kuadrat = ")

      for j = 1 to i do
         totalKuadrat = totalKuadrat + (j * j)
         print(j * j)
         if j < i then
            print(" + ")
         end if
      end for

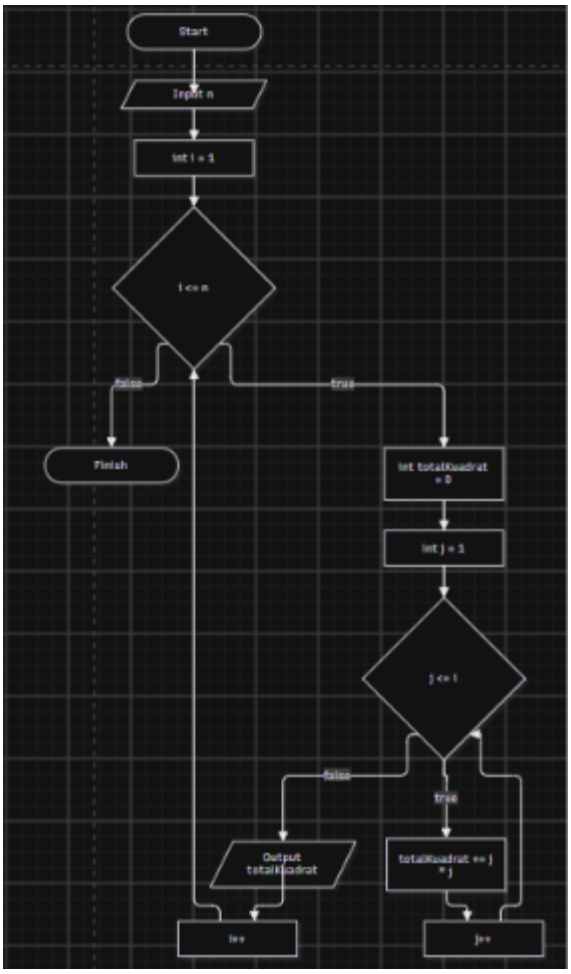
      println(" = ", totalKuadrat)
   end for
end algorithm
```

B. Penjelasan Program

Program ini menghitung dan menampilkan penjumlahan kuadrat dari bilangan 1 sampai n berdasarkan input dari pengguna [cite: 37]. *Outer loop* berjalan sebanyak n kali untuk membentuk baris perhitungan, sementara *inner loop* menghitung kuadrat dari angka 1 hingga `i` dan mencetak format penjumlahannya secara dinamis.

C. Tempat Gambar (Silakan Masukkan Foto Anda di Sini)

- **Gambar Flowchart:**



- **Gambar Code Program:**

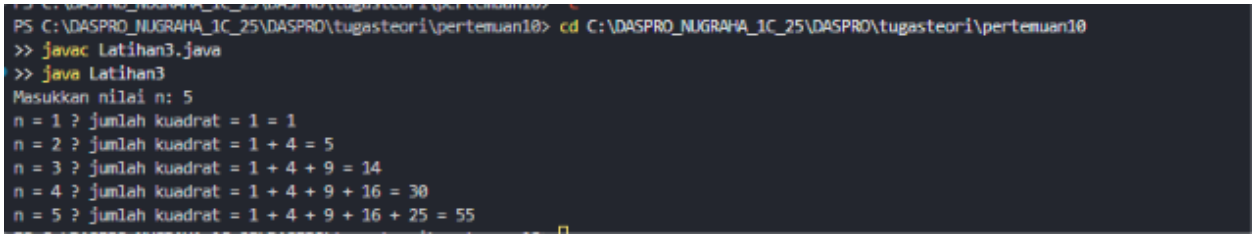


```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Latihan3 {
    Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        System.out.print("Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int totalKuadrat = 0;
            System.out.print("n = " + i + " → jumlah kuadrat = ");
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                totalKuadrat += (j * j);
                System.out.print(j * j);
                if (j < i) {
                    System.out.print(" + ");
                }
            }
            System.out.println(" = " + totalKuadrat);
        }
    }
}
```

- **Gambar Hasil Output:**



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\tugasteori\pertemuan10> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\tugasteori\pertemuan10
>> javac Latihan3.java
>> java Latihan3
Masukkan nilai n: 5
n = 1 → jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 → jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 → jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```

---

5. Latihan 4 (Rekap Penjualan Toko dengan Validasi)

A. Pseudocode

algorithm Latihan4
deklarasi:
    jumlahProduk, jumlahHari, p, h, jumlahTerjual, totalProduk, totalSemua : integer
    rataRata : real
deskripsi:
    read(jumlahProduk)
    read(jumlahHari)

    totalSemua = 0
    p = 1

```
    // Outer loop menggunakan while
    while p <= jumlahProduk do
        totalProduk = 0
        print("--- Produk ", p, " ---")

        // Inner loop menggunakan for
        for h = 1 to jumlahHari do
            // Validasi input tidak boleh negatif menggunakan do-while
            do
                read(jumlahTerjual)
                if jumlahTerjual < 0 then
                    print("Jumlah terjual tidak boleh negatif! Silakan ulangi.")
                end if
            while jumlahTerjual < 0

            totalProduk = totalProduk + jumlahTerjual
        end for

        rataRata = (real) totalProduk / jumlahHari
        print("Total produk ", p, " = ", totalProduk)
        print("Rata-rata harian produk ", p, " = ", rataRata)

        totalSemua = totalSemua + totalProduk
        p = p + 1
    end while

    print("Total seluruh produk = ", totalSemua)
end algorithm
```

B. Penjelasan Program

Program rekapitulasi penjualan ini menggunakan kombinasi *outer loop* berbentuk `while` dan *inner loop* berbentuk `for` [cite: 37]. Terdapat pula validasi menggunakan `do-while` di dalam *inner loop* yang memastikan bahwa input jumlah barang terjual tidak boleh bernilai negatif; jika pengguna memasukkan angka negatif, program akan meminta input ulang secara otomatis [cite: 37].

C. Tempat Gambar (Silakan Masukkan Foto Anda di Sini)

- **Gambar Flowchart:** 

- **Gambar Code Program:**

```java
import java.util.Scanner;

Windsurf: Refactor | Explain
public class Latihan4 {
    Tabnine | Edit | Test | Fix | Explain | Document | Run | Debug | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print("Masukkan jumlah produk: ");
        int jumlahProduk = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah hari: ");
        int jumlahHari = sc.nextInt();

        int totalSemua = 0;
        int p = 1;


        while (p <= jumlahProduk) {
            int totalProduk = 0;
            System.out.println("\n--- Produk " + p + " ---");

            for (int h = 1; h <= jumlahHari; h++) {
                int jumlahTerjual;
                do {
                    System.out.print("Masukkan terjual hari ke-" + h + ": ");
                    jumlahTerjual = sc.nextInt();
                    if (jumlahTerjual < 0) {
                        System.out.println("Jumlah terjual tidak boleh negatif! Silakan ulangi.");
                    }
                } while (jumlahTerjual < 0);

                totalProduk += jumlahTerjual;
            }

            double rataRata = (double) totalProduk / jumlahHari;
            System.out.println("Total produk " + p + " = " + totalProduk);
            System.out.println("Rata-rata harian produk " + p + " = " + rataRata);

            totalSemua += totalProduk;
            p++;
        }

        System.out.println("\n============================");
        System.out.println("Total seluruh produk = " + totalSemua);
    }
}
```

Gambar Hasil Output:

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\tugasteori\pertemuan10> cd C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\tugasteori\pertemuan10
>> javac Latihan4.java
>> java Latihan4
Masukkan jumlah produk: 1
Masukkan jumlah hari: 5

--- Produk 1 ---
Masukkan terjual hari ke-1: 100
Masukkan terjual hari ke-2: 200
Masukkan terjual hari ke-3: 400
Masukkan terjual hari ke-4: 500
Masukkan terjual hari ke-5: 600
Total produk 1 = 1800
Rata-rata harian produk 1 = 360.0

============================
Total seluruh produk = 1800
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25\DASPRO\tugasteori\pertemuan10>
```